EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Une famille qui vérifie l'égalité de Parseval est une base orthonormée

Soit E un espace préhilbertien réel et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs unitaires telle que $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{n} (x|e_k)^2$ pour tout $x \in E$. Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E.